

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ

КАФЕДРА ТЕПЛОТЕХНИКИ И ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ

На правах рукописи

УДК _____

Ларионов Сергей Иванович

**«Разработка и внедрение интеллектуальной системы управления
микроклиматом в теплице на основе машинного обучения для
повышения эффективности выращивания растений»**

Выпускная квалификационная работа магистра

Направление подготовки
«Теплотехника и теплоэнергетика в агропромышленном комплексе»

Выпускная квалификационная
работа защищена

«___» _____ 2026 г.

Оценка

Секретарь ГЭК _____

г. Санкт-Петербург
2026

РЕФЕРАТ

Работа содержит 21 с., 0 рис., 1 табл., 32 источн.

Выпускная квалификационная работа посвящена разработке интеллектуальной системы управления микроклиматом теплицы на основе машинного обучения. Теплица рассматривается как теплотехнический и киберфизический объект, в котором температурный режим, влажность, воздухообмен и концентрация углекислого газа должны анализироваться совместно с управляющими воздействиями.

Цель работы состоит в обосновании и разработке расширяемой IoT/ML-платформы для мониторинга, журналирования и последующего прогнозного управления микроклиматом теплицы. В текущей редакции основное внимание уделено постановке задачи, анализу литературы и обоснованию архитектурной рамки, в которой разнородные датчики и исполнительные устройства подключаются через единую модель обмена данными.

В аналитической части рассмотрены современные подходы к smart greenhouse, IoT-архитектурам, прогнозированию микроклимата, предиктивному управлению, обучению с подкреплением, энергоэффективности и обработке неоднородных потоков сенсорных данных. На основе обзора сформулированы требования к системе как к расширяемой платформе, способной не только фиксировать параметры микроклимата, но и накапливать данные для дальнейшего применения методов машинного обучения.

Ключевые слова: теплица, микроклимат, тепловлажностный режим, интеллектуальное управление, интернет вещей, машинное обучение, прогнозирование, энергоэффективность.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ	4
ВВЕДЕНИЕ	5
1 Аналитический обзор систем интеллектуального управления микроклиматом теплицы	9
1.1 Теплица как киберфизическая система управления	9
1.2 Тепловлажностный режим и энергетическая рамка теплицы . .	10
1.3 IoT-архитектура и расширяемость тепличных систем	11
1.4 Прогнозирование микроклимата, роста и урожайности	13
1.5 Методы управления: PID, fuzzy, MPC, RL и эвристическая оптимизация	15
1.6 Энергоэффективность и устойчивость тепличного управления .	16
1.7 Выводы по аналитическому обзору	17
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	18

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

Сокращение	Расшифровка	Пояснение в контексте работы
АСУ	автоматизированная система управления	система наблюдения и управления параметрами микроклимата
ВКР	выпускная квалификационная работа	итоговая квалификационная работа магистранта
ИИ	искусственный интеллект	методы анализа данных и поддержки принятия решений
IoT	internet of things	подход к объединению датчиков, исполнительных устройств и программных сервисов
ML	machine learning	машинное обучение, применяемое для анализа и прогнозирования временных рядов
MQTT	message queuing telemetry transport	легкий протокол обмена сообщениями в IoT-системах
CO ₂	carbon dioxide	концентрация углекислого газа в воздухе теплицы
MPC	model predictive control	модельно-предиктивное управление
RL	reinforcement learning	обучение с подкреплением
MAE	mean absolute error	средняя абсолютная ошибка прогноза
RMSE	root mean squared error	корень из средней квадратичной ошибки прогноза

ВВЕДЕНИЕ

Современные тепличные комплексы требуют точного контроля параметров микроклимата: температуры, влажности, концентрации CO_2 , режимов вентиляции, нагрева, увлажнения и полива. С теплотехнической точки зрения теплица является объектом с тепловым балансом, влажностным режимом и вентиляционным воздухообменом. Даже в малой теплице параметры изменяются не изолированно: включение вентилятора влияет на температуру и влажность, открытие заслонок меняет воздухообмен, работа нагревателей имеет инерционный эффект, а концентрация CO_2 зависит от вентиляции, фотосинтетической активности растений и притока наружного воздуха. Поэтому управление микроклиматом нельзя сводить только к ручному включению оборудования или простым пороговым действиям без накопления истории.

Актуальность работы связана с переходом тепличных систем от локальной автоматики к киберфизическим IoT-решениям. В современных исследованиях smart greenhouse рассматривается как система, объединяющая датчики, исполнительные механизмы, сетевой обмен, хранилище данных, веб-интерфейс и интеллектуальный аналитический слой [1; 2]. Такая постановка особенно важна для малых и учебно-экспериментальных теплиц: если система проектируется только под один датчик и одно реле, она быстро перестает быть исследовательской платформой. Для дальнейшего применения машинного обучения требуется расширяемая архитектура, в которой новые сенсорные узлы, исполнительные каналы и расчетные признаки подключаются без переписывания всей системы.

Отдельное значение имеет энергоэффективность. Нагрев, вентиляция, увлажнение и освещение потребляют значительные ресурсы, а вентиляционные воздействия могут приводить к тепловотерям [28; 31]. При этом реакция теплицы на управляющее воздействие зависит от текущего состояния среды, внешних условий, инерции конструкций, плотности растений и режима воздухообмена. Поэтому управление должно учитывать не только текущие значения датчиков, но и прогноз развития микроклимата [14; 25].

Методы машинного обучения позволяют использовать накопленную телеметрию для прогнозирования температуры, влажности, CO₂, роста растений и урожайности. В литературе применяются LSTM, RNN, TCN, Transformer и вероятностные модели, ориентированные на временные ряды тепличных данных [9; 10; 11; 13]. Однако для практического применения таких моделей сначала необходим надежный инженерный слой: датчики должны стабильно публиковать данные, исполнительные устройства должны управляться через понятный интерфейс, а история измерений и воздействий должна сохраняться в пригодном для анализа виде.

В рамках данной работы рассматривается разработка и опытное внедрение расширяемой программно-аппаратной IoT/ML-платформы мониторинга и управления микроклиматом теплицы. Платформа объединяет микроконтроллеры, MQTT-брокер, веб-панель оператора, правила автоматизации, профили управления, журналирование данных и подготовку истории для машинного обучения. Реальная история измерений и управляющих воздействий необходима для перехода от эмпирического управления к имитационной или ML-модели тепловлажностного режима [32; 29]. Машинное обучение в работе рассматривается как верхний интеллектуальный слой, который опирается на данные, собранные инженерной системой. Такой подход позволяет сохранить надежность базового управления и одновременно подготовить основу для прогнозных моделей и дальнейшего интеллектуального управления.

Цель работы: разработать и внедрить расширяемую IoT/ML-платформу мониторинга и управления тепловлажностным режимом теплицы с возможностью подключения разнородных датчиков, управления исполнительными устройствами, накопления истории и последующего применения методов машинного обучения для прогнозирования и интеллектуальной поддержки управления.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- 1) Проанализировать современные подходы к автоматизации микроклимата теплиц, IoT-архитектурам, прогнозированию микроклимата и интеллектуальному управлению.
- 2) Определить требования к расширяемой системе мониторинга и управления: состав параметров, датчики, исполнительные механизмы,

канал связи, хранение данных, интерфейс оператора и пригодность истории для ML-анализа.

- 3) Спроектировать архитектуру системы на базе микроконтроллеров, MQTT, серверного приложения, базы данных истории и единой модели обмена сообщениями.
- 4) Реализовать программно-аппаратный контур: сенсорные узлы, релейный контроллер, MQTT-обмен, dashboard, журналирование показаний и состояний.
- 5) Подготовить основу для интеллектуального слоя: накопление временных рядов, экспорт данных, правила и профили управления, план ML-эксперимента.
- 6) Проверить работоспособность системы на опытном объекте, сформировать датасет эксплуатации и определить направления дальнейшего развития.

Объект исследования: тепловлажностный режим теплицы как управляемая киберфизическая система агропромышленного комплекса.

Предмет исследования: методы и программно-аппаратные средства мониторинга, управления и интеллектуальной поддержки регулирования микроклимата теплицы.

Практическая значимость работы состоит в создании системы, которая может использоваться как основа для эксплуатации малой теплицы и для дальнейших экспериментов с прогнозированием микроклимата. Реализованная архитектура позволяет собирать телеметрию, управлять исполнительными устройствами, хранить историю и формировать датасет для машинного обучения.

Научная новизна работы заключается в архитектурно-методическом подходе к построению малой теплицы как расширяемой IoT/ML-платформы. В отличие от одноразовой схемы «датчик - реле - панель управления», в работе рассматривается единый контур, где разнородные датчики публикуют данные в общей модели обмена, управляющие воздействия регистрируются совместно с параметрами микроклимата, а накопленная история становится основой для последующего ML-прогнозирования реакции теплицы. При этом не заявляется разработка нового алгоритма машинного обучения:

интеллектуальный слой рассматривается как прогнозная надстройка над безопасным правилами контуром.

Структура работы включает введение, три главы, заключение, список литературы и приложения. В первой главе приведен аналитический обзор источников по smart greenhouse, IoT, прогнозированию и методам управления. Во второй главе описано проектирование системы. В третьей главе рассмотрены реализация, проверка работоспособности и подготовка ML-эксперимента.

1 Аналитический обзор систем интеллектуального управления микроклиматом теплицы

1.1 Теплица как киберфизическая система управления

Современная теплица является не просто защищенным сооружением для выращивания растений, а киберфизической системой, в которой датчики, исполнительные механизмы, микроконтроллеры, серверное программное обеспечение и алгоритмы принятия решений работают как единый контур. Целевыми параметрами такого контура выступают температура воздуха, относительная влажность, концентрация CO₂, освещенность, влажность почвы или субстрата, режим полива и состояние растений. Поддержание этих параметров влияет на урожайность, скорость роста, устойчивость растений к стрессу и энергоемкость выращивания.

В обзорной литературе последних лет тепличное хозяйство все чаще рассматривается через призму smart greenhouse, то есть управляемой среды, где IoT, искусственный интеллект, спектральные датчики, мультимодальное слияние данных и интеллектуальные системы используются для повышения эффективности выращивания. В обзоре El Ouaham et al. показано, что развитие smart greenhouse связано не только с заменой ручного контроля на датчики, но и с переходом к системам, которые собирают разнородные данные, анализируют их и поддерживают принятие решений [1]. Для данной ВКР это принципиально: ценность системы определяется не только тем, что она измеряет температуру и включает реле, а тем, что она создает расширяемый контур данных для последующего прогнозирования и анализа реакции теплицы.

Русскоязычные источники подтверждают ту же постановку на инженерном уровне. В сравнительном анализе современных систем автоматизированного управления микроклиматом подчеркивается, что автоматизация теплиц направлена на снижение эксплуатационных затрат, повышение урожайности и переход от простого поддержания параметров к интеллектуальному управлению [3]. Халина и Цыбанюк описывают базовую структуру автоматизированной системы: датчики измеряют параметры среды, блок управления сравнивает их с заданными значениями, после чего исполнительные механизмы изменяют температуру, влажность,

освещение или другие параметры [4]. Такая схема является исходной, но в современных условиях она требует расширения прогнозными и аналитическими функциями.

Особенность тепличного микроклимата состоит в инерционности и взаимосвязанности параметров. Нагрев, вентиляция, увлажнение, подача CO_2 и освещение влияют друг на друга, а реакция растений проявляется не мгновенно. Тарков и Сукьясов рассматривают задачу управления параметрами микроклимата через уравнения баланса и отмечают проблему запаздывания процесса регулирования [5]. Это означает, что реактивное управление по текущему отклонению от уставки не всегда обеспечивает оптимальный результат: система может опоздать с воздействием или создать избыточные энергетические затраты.

1.2 Тепловлажностный режим и энергетическая рамка теплицы

Для направления «Теплотехника и теплоэнергетика в агропромышленном комплексе» принципиально важно рассматривать теплицу как объект тепло- и массообмена. Температура, влажность и CO_2 формируются под действием солнечной радиации, теплопотерь через ограждения, вентиляционного воздухообмена, испарения и транспирации растений, нагрева, увлажнения и работы вспомогательного оборудования. В обзоре Chen et al. тепличная система прямо описывается как сложная многовходовая и многовыходовая система, где управление температурой, влажностью, светом, CO_2 и воздушными потоками должно одновременно обеспечивать рост растений и энергосбережение [28].

Динамические модели микроклимата теплицы обычно опираются на баланс энергии, энтальпии и массы. Это важно для текущей ВКР: даже если практическая реализация использует датчики и реле, физическая сущность задачи остается теплотехнической. Самарин и др. формулируют задачу имитационного моделирования оптимального управления микроклиматом сельскохозяйственного объекта через температурно-влажностный режим, тепловой баланс, влажностное состояние конструкций и энергосберегающий режим выращивания [32]. Такой подход поддерживает выбранную рамку: система должна не только включать устройства, но и формировать данные для модели поведения теплицы.

Отдельная проблема состоит в пространственной неоднородности микроклимата. Ogunlowo et al. показывают, что распределение тепла и массы в одно- и многопролетных теплицах влияет на точность оценки энергетической потребности; при игнорировании распределения параметров возможна переоценка или недооценка расчетов [29]. Это обосновывает применение нескольких измерительных узлов внутри теплицы и последующий анализ расхождений между датчиками, а не только использование одного среднего значения.

Вентиляция является одним из ключевых каналов воздействия на микроклимат. Она одновременно снижает температуру, удаляет влагу, изменяет воздухообмен и влияет на концентрацию CO₂. Li et al. на данных девяти односкатных теплиц показывают, что открытие вентиляции меняет температуру, относительную влажность, VPD и CO₂, а также зависит от плотности посадки, высоты растений, внутренних покрытий и времени открытия вентиляционного проема [30]. Поэтому события включения вентиляторов и приточных каналов в собственной системе должны журналироваться вместе с температурой, влажностью и CO₂: без этого невозможно корректно анализировать реакцию теплицы на управляющее воздействие.

Энергетический аспект особенно заметен при управлении вентиляцией и отоплением. Ghaderi et al. отмечают, что вентиляционные потери тепла являются одним из значимых факторов энергетической эффективности теплиц, а климат-контроль может составлять основную долю энергопотребления тепличного хозяйства [31]. Следовательно, интеллектуальный слой управления должен стремиться не только удерживать параметры в допустимом диапазоне, но и снижать лишние переключения, преждевременные теплопотери и компенсирующие действия после запаздывания.

1.3 IoT-архитектура и расширяемость тепличных систем

Практическое внедрение интеллектуального управления начинается с надежного сбора телеметрии. IoT-подходы позволяют связать датчики, исполнительные устройства, контроллеры и программные сервисы в единую инфраструктуру. Bersani et al. рассматривают smart greenhouse в контексте

Industry 4.0 и показывают, что IoT-системы для теплиц включают сенсорные сети, каналы связи, удаленный мониторинг и управляющие контуры [2]. Такой подход хорошо согласуется с текущим проектом, где уже присутствуют прошивки микроконтроллеров и серверный dashboard.

В инженерных реализациях часто используются микроконтроллеры, Raspberry Pi, Arduino/ESP, MQTT, веб-интерфейсы и базы данных. Кельсин в ВКР по автоматизированной системе управления тепличным хозяйством рассматривает архитектуру на микроконтроллерах, близкую к практическим учебным и малым производственным системам [7]. Статья по MQTT-based smart greenhouse monitoring дополнительно показывает, почему MQTT удобен для телеметрии: это легкий протокол обмена сообщениями, пригодный для IoT-устройств с ограниченными ресурсами [23]. Для текущей ВКР это важно, поскольку коммуникационный слой должен быть достаточно простым для микроконтроллеров и достаточно надежным для накопления данных.

Для перехода от локальной автоматики к платформе недостаточно просто добавить веб-интерфейс. Система должна иметь расширяемую модель подключаемых устройств: разные датчики могут измерять температуру, влажность, CO₂, освещенность, влажность субстрата или дополнительные расчетные параметры, но для верхнего уровня они должны попадать в историю в сопоставимой структуре. Такой подход согласуется с направлением multimodal data fusion в smart greenhouse: данные от разных источников становятся не разрозненными показаниями, а общей информационной базой для анализа состояния растений и микроклимата [1]. В практической архитектуре это означает необходимость идентификатора устройства, типа метрики, времени измерения, единиц измерения и признака качества данных.

Расширяемость важна и для исполнительных устройств. В малой теплице реле может управлять вентилятором, заслонкой, насосом, увлажнителем или нагревателем, но для анализа микроклимата все эти действия должны фиксироваться как события воздействия на тепловлажностный режим. Без совместной регистрации датчиков и реле невозможно отличить естественное изменение температуры от реакции на вентиляцию или нагрев. Поэтому журнал исполнительных воздействий

является не вспомогательной функцией dashboard, а обязательной частью ML-ready датасета.

Прикладные smart farming эксперименты демонстрируют, что тепличная система должна рассматриваться как полный стек: датчики, исполнительные механизмы, логика управления, хранение данных и интерфейс оператора. Joni et al. описывают IoT-enhanced greenhouse design для выращивания риса, где IoT-инфраструктура связывает параметры среды и агротехническую задачу [24]. Несмотря на отличие культуры, работа полезна как пример построения комплексной системы. Thwin et al. идут еще дальше и связывают прогноз микроклимата с web integration и adaptive equipment control [16]. Это особенно важно для данной ВКР, так как собственный проект уже содержит dashboard, прошивки и историю событий, а значит может быть описан как первый инкремент интеллектуального контура, а не как завершенная одноцелевая автоматика.

Отдельно следует отметить работы, где IoT-инфраструктура связывается с reinforcement learning. Platero-Horcajadas et al. рассматривают интеграцию IoT и RL для оптимизированного climate control [21]. Для текущей ВКР этот источник важен не как требование немедленно реализовать RL-агента, а как подтверждение архитектурного тезиса: интеллектуальный регулятор возможен только там, где есть непрерывная телеметрия, наблюдаемые исполнительные воздействия и воспроизводимый обмен данными.

1.4 Прогнозирование микроклимата, роста и урожайности

Накопление телеметрии само по себе не делает систему интеллектуальной. Интеллектуальный слой появляется тогда, когда исторические данные используются для прогнозирования будущего состояния микроклимата, роста растений или урожайности. Alhnaity et al. применяют LSTM для прогнозирования роста и урожайности в greenhouse environments и показывают, что последовательностные модели способны извлекать полезные зависимости из временных рядов тепличных данных [9]. Gong et al. предлагают связку TCN и RNN для прогнозирования урожайности и сравнивают ее с классическими ML-подходами [10]. Эти

работы обосновывают использование истории наблюдений, а не только текущего значения датчика.

Для задачи управления микроклиматом особенно важны работы, где прогнозируются непосредственно температура, влажность и CO₂. Ahn et al. сравнивают transformer-based и RNN-based модели для предсказания температуры, относительной влажности и концентрации CO₂ в теплице [11]. Huang et al. используют Attention CNN-LSTM для прогнозирования среды грибной теплицы, также работая с температурой, влажностью и CO₂ [12]. Эти источники показывают, что микроклимат является естественным объектом для time-series prediction, а не только для порогового контроля. При этом качество прогноза зависит не только от выбора модели, но и от состава признаков: полезными могут быть лаги датчиков, время суток, сезонность, состояние вентиляции, нагрева и увлажнения, а также различия между точками измерения.

Отдельное направление связано с прогнозным управлением и энергоэффективностью. Aborujilah et al. рассматривают forecast-driven climate control для smart greenhouse и используют LSTM-модель для proactive adjustments, направленных на снижение энергетических затрат [14]. Soumo et al. описывают data-driven greenhouse climate regulation при выращивании салата с использованием BiLSTM и GRU predictive control [15]. Thwin et al. предлагают multivariate multistep LSTM, который прогнозирует микроклимат и взаимодействует с системой управления оборудованием через веб-интеграцию [16]. В совокупности эти работы позволяют обосновать, что прогнозный слой может быть включен в практическую АСУ теплицы.

При этом прогнозы не следует рассматривать как абсолютно надежные. Choi and Yang предлагают probabilistic deep learning framework для greenhouse microclimate prediction с учетом time-varying uncertainty и covariance analysis [13]. Для диплома этот источник важен методологически: даже если в прототипе применяется более простая модель, в тексте необходимо признавать неопределенность прогноза и необходимость защитных ограничений нижнего уровня управления.

1.5 Методы управления: PID, fuzzy, MPC, RL и эвристическая оптимизация

Классические системы управления теплицей часто строятся на пороговых правилах, PID-регуляторах или нечеткой логике. Их преимущество состоит в простоте, интерпретируемости и возможности реализации на микроконтроллерах. Воробьева и др. рассматривают интеллектуальную систему контроля температуры в теплице и сравнивают PID-регулирование с нечетким регулятором [6]. Для инженерного проекта такие методы остаются важными, потому что нижний уровень управления должен быть предсказуемым и безопасным.

Однако при усложнении задачи возникает потребность в методах, которые учитывают будущую динамику, ограничения и стоимость ресурсов. Model Predictive Control является одним из основных подходов в научной литературе по greenhouse climate control, поскольку он использует модель системы для оптимизации управляющих воздействий на горизонте прогноза. Mallick et al. показывают, что MPC явно учитывает физические ограничения, но сильно зависит от точности модели; для компенсации неопределенности они предлагают связку MPC и reinforcement learning [17]. Msaad et al. также рассматривают RL-guided MPC для автономного управления теплицей [18].

Сравнение MPC и RL важно для корректного позиционирования ВКР. Morcego et al. рассматривают MPC как model-based подход, а RL как learning-based подход к greenhouse climate control [19]. MPC лучше интерпретируется и естественно работает с ограничениями, тогда как RL способен улучшать стратегию на основе данных, но требует осторожности из-за рисков обучения и безопасности. Поэтому для практической ВКР разумно описывать RL/MPC не как обязательную реализацию в полном объеме, а как верхний интеллектуальный слой, который может выдавать рекомендации или корректировать уставки, тогда как нижний контур остается защищенным.

Перспективным направлением является включение оператора или агронома в цикл обучения. Xiao et al. предлагают grower-in-the-loop interactive reinforcement learning для greenhouse climate control [20]. Такой подход хорошо соответствует практической логике внедрения: система может не

заменять оператора полностью, а поддерживать его решения и использовать экспертную обратную связь.

Помимо MPC/RL, в литературе встречаются эвристические оптимизационные методы. Jawad et al. используют artificial bee colony algorithm для energy optimization and plant comfort management в smart greenhouse [22]. Этот источник показывает, что задача управления микроклиматом может решаться не только нейросетями или MPC, но и другими оптимизационными методами. Для текущей работы это полезно как обзор альтернатив, но основная логика ВКР остается связанной с IoT, прогнозированием и гибридным управлением.

1.6 Энергоэффективность и устойчивость тепличного управления

Энергопотребление является одним из ключевых ограничений тепличного производства. Отопление, вентиляция, увлажнение, освещение и подача CO₂ требуют ресурсов, а реактивное управление может приводить к избыточным включениям исполнительных механизмов. Aborujilah et al. прямо указывают на проблему реактивных стратегий и предлагают forecast-driven подход с LSTM для снижения энергетических потерь [14]. Эту же линию поддерживает теплотехническая литература по вентиляционным потерям и интеграции отопления, охлаждения и вентиляции [31].

Более широкий энергетический контекст раскрывается в обзоре Wu and Fu по Agricultural Energy Internet [25]. В нем greenhouse environmental control рассматривается как энергетически управляемый процесс наряду с ирригацией, дополнительным освещением, логистикой и сельскохозяйственными машинами. Для ВКР этот источник полезен в разделе актуальности: интеллектуальное управление микроклиматом не только улучшает условия выращивания, но и связано с задачей рационального использования энергии.

Энергоэффективность также связана с архитектурой управления. Если система умеет прогнозировать состояние микроклимата, она может заранее выбирать более мягкие воздействия, снижать частоту резких переключений и избегать компенсирующих действий после запаздывания. Однако такие преимущества возможны только при наличии надежной

телеметрии, устойчивого обмена данными и защитных правил нижнего уровня.

1.7 Выводы по аналитическому обзору

Проведенный обзор показывает, что тема интеллектуального управления микроклиматом теплицы находится на пересечении нескольких направлений: теплотехники, тепло- и массообмена, IoT-архитектур, автоматизированного управления, машинного обучения, прогнозирования временных рядов, энергоэффективности и человеко-ориентированного принятия решений. Практические инженерные источники описывают датчики, контроллеры, MQTT, dashboard и исполнительные механизмы, но часто ограничиваются пороговыми или простыми регуляторами. Современные научные работы предлагают LSTM, RNN, Transformer, Attention CNN-LSTM, вероятностные модели, MPC и RL, однако не всегда доводят эти методы до конкретной малой теплицы с реальной прошивкой, пользовательским интерфейсом и совместным журналированием измерений и воздействий.

На этом фоне текущая ВКР может быть обоснована как разработка и опытное внедрение расширяемой IoT/ML-платформы управления микроклиматом, которая создает основу для интеллектуального слоя. Нижний уровень системы должен обеспечивать сбор данных, безопасное управление и связь с исполнительными устройствами. Верхний уровень должен накапливать телеметрию, анализировать временные ряды, формировать прогнозы и поддерживать корректировку уставок. Научный разрыв, закрываемый работой, состоит не в создании нового ML-алгоритма, а в переходе от разрозненной автоматики к воспроизводимой платформе: разнородные датчики подключаются через единую модель обмена, события реле регистрируются вместе с микроклиматом, а история становится пригодной для ML-прогнозирования реакции теплицы. Такой гибридный подход согласует надежность практической АСУ с современными направлениями ML/MPC/RL и позволяет постепенно развивать систему без риска нереалистичного обещания полностью автономного AI-управления.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. El Ouaham W., Sadik M., Ennajih A., Mouzouna Y., Orchi H., Elouaham S. Smart Greenhouses in the Era of IoT and AI: A Comprehensive Review of AI Applications, Spectral Sensing, Multimodal Data Fusion, and Intelligent Systems // Agriculture. 2026. Vol. 16, No. 7. Article 761. DOI: 10.3390/agriculture16070761.
2. Bersani C., Ruggiero C., Sacile R., Soussi A., Zero E. Internet of Things Approaches for Monitoring and Control of Smart Greenhouses in Industry 4.0 // Energies. 2022. Vol. 15, No. 10. Article 3834. DOI: 10.3390/en15103834.
3. Ван Вэйянь, Харисов А. Р. Сравнительный анализ современных систем автоматизированного управления микроклиматом в теплице // Вестник науки. 2025. № 12 (93). С. 256-275. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-sovremennyh-sistem-avtomatizirovannogo-upravleniya-mikroklimate-v-teplitse>.
4. Халина Т. М., Цыбанюк Д. Е. Разработка автоматизированной системы управления микроклиматом тепличного комплекса // Наука и молодежь: материалы XVII Всероссийской научно-технической конференции. Барнаул: АлтГТУ, 2020. С. 125-126.
5. Тарков Ю. М., Сукьясов С. В. Построение модели управления параметрами микроклимата в теплице // Материалы Иркутского ГАУ. 2025. С. 836-839.
6. Воробьева Н. С. [и др.]. Интеллектуальная система контроля температуры в теплице // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса. 2026. № 2 (86). С. 517-522.
7. Кельсин А. А. Автоматизированная система управления тепличным хозяйством на базе микроконтроллеров: выпускная квалификационная работа. Екатеринбург: Уральский государственный педагогический университет, 2021.
8. Гречиха А. С. Обзор системы управления микроклиматом автоматизированной теплицы для выращивания микрозелени // Агротехника и энергообеспечение. 2023. № 2.

9. Alhnaity B., Pearson S., Leontidis G., Kollias S. Using Deep Learning to Predict Plant Growth and Yield in Greenhouse Environments. arXiv:1907.00624. 2019. URL: <https://arxiv.org/abs/1907.00624>.
10. Gong L., Yu M., Jiang S., Cutsuridis V., Pearson S. Deep Learning Based Prediction on Greenhouse Crop Yield Combined TCN and RNN // Sensors. 2021. Vol. 21, No. 13. Article 4537. DOI: 10.3390/s21134537.
11. Ahn J. Y., Kim Y., Park H., Park S. H., Suh H. K. Evaluating Time-Series Prediction of Temperature, Relative Humidity, and CO₂ in the Greenhouse with Transformer-Based and RNN-Based Models // Agronomy. 2024. Vol. 14, No. 3. Article 417. DOI: 10.3390/agronomy14030417.
12. Huang S., Liu Q., Wu Y., Chen M., Yin H., Zhao J. Edible Mushroom Greenhouse Environment Prediction Model Based on Attention CNN-LSTM // Agronomy. 2024. Vol. 14, No. 3. Article 473. DOI: 10.3390/agronomy14030473.
13. Choi W.-J., Yang M. Probabilistic Deep Learning Framework for Greenhouse Microclimate Prediction with Time-Varying Uncertainty and Covariance Analysis // Agriculture. 2025. Vol. 15, No. 23. Article 2461. DOI: 10.3390/agriculture15232461.
14. Aborujilah A., Al-Sarem M., Abu-Zanona M. A. Forecast-Driven Climate Control for Smart Greenhouses: Energy Optimization Using LSTM Model // Energies. 2025. Vol. 18, No. 21. Article 5821. DOI: 10.3390/en18215821.
15. Soumo E. A., Calisti M., Polydoros A. Data-Driven Greenhouse Climate Regulation in Lettuce Cultivation Using BiLSTM and GRU Predictive Control. arXiv:2507.21669. 2026. URL: <https://arxiv.org/abs/2507.21669>.
16. Thwin K. M. M., Horanont T., Phatrapornnant T. Machine-Learning Microclimate Forecasting for Adaptive Equipment Control via Web Integration in Open-Ventilated Greenhouses // AgriEngineering. 2024. Vol. 6, No. 3. P. 2845-2869. DOI: 10.3390/agriengineering6030165.
17. Mallick S., Airaldi F., Dabiri A., Sun C., De Schutter B. Reinforcement learning-based model predictive control for greenhouse climate control // Smart Agricultural Technology. 2025. Vol. 10. Article 100751. DOI: 10.1016/j.atech.2024.100751.

18. Msaad S., Harraway M., McAllister R. D. RL-Guided MPC for Autonomous Greenhouse Control. arXiv:2506.13278. 2025. URL: <https://arxiv.org/abs/2506.13278>.
19. Morcego B., Yin W., Boersma S., van Henten E., Puig V., Sun C. Reinforcement Learning Versus Model Predictive Control on Greenhouse Climate Control. arXiv:2303.06110. 2023. URL: <https://arxiv.org/abs/2303.06110>.
20. Xiao M., Lan J., Yu J., Ma W., Xie Q., Sun C. Grower-in-the-Loop Interactive Reinforcement Learning for Greenhouse Climate Control. arXiv:2505.23355. 2025. URL: <https://arxiv.org/abs/2505.23355>.
21. Platero-Horcajadas M., Pardo-Pina S., Cámara-Zapata J.-M., Brenes-Carranza J.-A., Ferrández-Pastor F.-J. Enhancing Greenhouse Efficiency: Integrating IoT and Reinforcement Learning for Optimized Climate Control // Sensors. 2024. Vol. 24, No. 24. Article 8109. DOI: 10.3390/s24248109.
22. Jawad M., Wahid F., Ali S., Ma Y., Alkhyat A., Khan J., Lee Y. Energy optimization and plant comfort management in smart greenhouses using the artificial bee colony algorithm // Scientific Reports. 2025. DOI: 10.1038/s41598-024-84141-5.
23. Teja G. S., Sathish P. MQTT Protocol based Smart Greenhouse Environment Monitoring System using Machine Learning // International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering. 2020. Vol. 9, No. 9. P. 278-283. DOI: 10.35940/ijitee.I7149.079920.
24. Joni I. M. [et al.]. Smart Farming Experiment: IoT-Enhanced Greenhouse Design for Rice Cultivation with Foliar and Soil Fertilization // AgriEngineering. 2025. Vol. 7, No. 11. Article 380. DOI: 10.3390/agriengineering7110380.
25. Wu Y., Fu X. Clean and Smart Energy Technologies for Agricultural Energy Internet Systems: A Comprehensive Review and Future Perspectives // Applied Sciences. 2026. Vol. 16, No. 10. Article 4859. DOI: 10.3390/app16104859.
26. Hindi I., Alsharkawi A., Al-Ajlouni M., Qarallah B. Enhancing autonomous agriculture control systems in greenhouses for sustainable

- resource usage using deep learning techniques // PLOS One. 2026. DOI: 10.1371/journal.pone.0344946.
27. Тяхтий Ю. А. Разработка интеллектуальной системы управления температурой в помещении: магистерская диссертация. Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2021.
28. Chen S., Liu A., Tang F., Hou P., Lu Y., Yuan P. A Review of Environmental Control Strategies and Models for Modern Agricultural Greenhouses // Sensors. 2025. Vol. 25, No. 5. Article 1388. DOI: 10.3390/s25051388.
29. Ogunlowo Q. O., Akpenpuun T. D., Na W.-H., Rabiou A., Adesanya M. A., Addae K. S., Kim H.-T., Lee H.-W. Analysis of Heat and Mass Distribution in a Single- and Multi-Span Greenhouse Microclimate // Agriculture. 2021. Vol. 11, No. 9. Article 891. DOI: 10.3390/agriculture11090891.
30. Li H., Li A., Hou Y., Zhang C., Guo J., Li J., Ma Y., Wang T., Yin Y. Analysis of Heat and Humidity in Single-Slope Greenhouses with Natural Ventilation // Buildings. 2023. Vol. 13, No. 3. Article 606. DOI: 10.3390/buildings13030606.
31. Ghaderi M., Reddick C., Sorin M. A Systematic Heat Recovery Approach for Designing Integrated Heating, Cooling, and Ventilation Systems for Greenhouses // Energies. 2023. Vol. 16, No. 14. Article 5493. DOI: 10.3390/en16145493.
32. Самарин Г. Н., Попов А. Н., Плотников С. В., Ружьев В. А. Методика построения имитационной модели оптимального управления параметрами микроклимата сельскохозяйственного объекта // Аграрный научный журнал. 2025. № 1. С. 126-135. DOI: 10.28983/asj.y2025i1pp126-135.